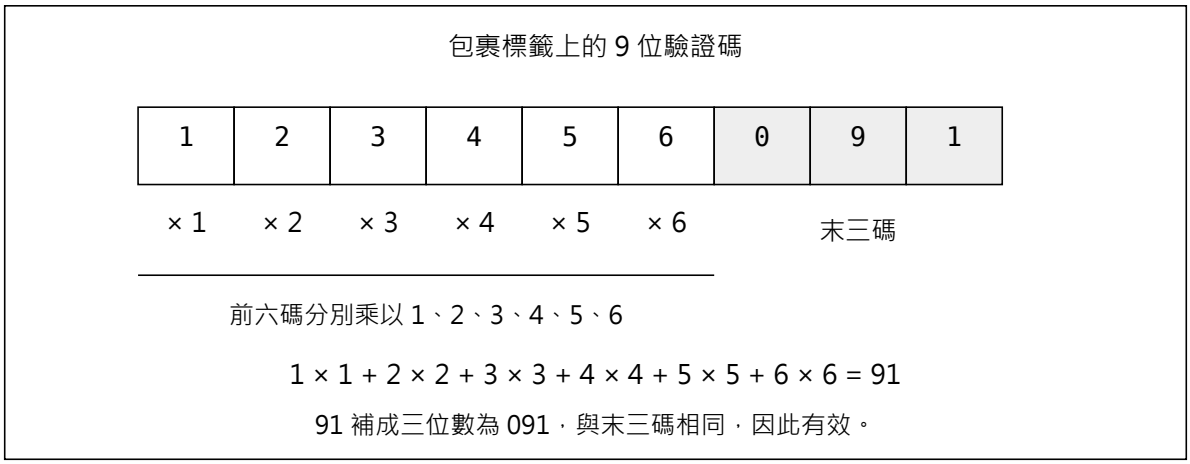
第二題：包裹驗證碼 (parcel)

時間限制：1 秒　記憶體限制：256 MB

物流中心每天都會收到許多包裹，每件包裹的標籤上都有一組由 9 個數字組成的驗證碼。為了檢查標籤是否正確，工作人員會使用前六碼計算檢查值，再和末三碼比對。

檢查值的計算方式如下：將前六碼由左到右，依序乘以 1、2、3、4、5、6，再把這六個乘積加起來。接著將檢查值寫成三位十進位數；不足三位時，在左側補上 0。若結果與驗證碼的末三碼完全相同，這組驗證碼就是有效的，否則無效。



例如，驗證碼 123456091 的檢查值為 91，補成三位數後是 091，和末三碼相同，因此有效。驗證碼可以以 0 開頭，例如 000001006 也是有效的。檢查值介於 0 到 189，計算時不需要取餘數。

現在給你 n 件包裹的驗證碼，請依輸入順序判斷每一組驗證碼是否有效。

輸入說明

- 第一行有一個整數 n，代表包裹的數量，其中 $1 \le n \le 1000$。
- 接下來有 n 行，每行有一個長度恰為 9 的字串，只包含數字 0 到 9，代表一件包裹的驗證碼。驗證碼可能有前導 0。

輸出說明

輸出一行長度為 n 的字串，第 i 個字元對應輸入的第 i 件包裹。若該包裹的驗證碼有效，輸出 1；否則輸出 0。字元之間不得有空白。

評分說明

本題共有 2 組測試題組，條件限制如下所示。每一組可有一或多筆測試資料，該組所有測試資料皆需答對才會獲得該組分數。

子任務	分數	額外輸入限制
1	40	所有驗證碼的第一碼皆不為 0
2	60	無額外限制

範例輸入1

```
3
123456091
000001006
123456090
```

範例輸出1

```
110
```

範例輸入2

```
4
000000000
999999189
100000001
000001060
```

範例輸出2

```
1110
```

範例一：逐件比對，依序輸出

123456091	⟶	計算後：091	末三碼：091	⟶ 相同 → 1
000001006	⟶	計算後：006	末三碼：006	⟶ 相同 → 1
123456090	⟶	計算後：091	末三碼：090	⟶ 不同 → 0

- 範例1：第一件包裹的檢查值是 91，補成三位數為 091；第二件包裹的檢查值是 6，補成三位數為 006。兩者都與各自的末三碼相同，因此前兩個輸出字元都是 1。
- 範例1：第三件包裹的前六碼仍是 123456，檢查值補成三位數後是 091，但末三碼為 090，因此無效。依序串接三個判斷結果，輸出 110。
- 範例2：000000000 的檢查值為 0，補成三位數為 000；999999189 的檢查值為 $9 \times (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = 189$；100000001 的檢查值為 1，補成三位數為 001。這三組驗證碼都有效。
- 範例2：000001060 的檢查值為 6，補成三位數是 006，與末三碼 060 不同，因此無效。四件包裹的判斷結果依序為 1、1、1、0，輸出 1110。